

整数的因子分解

§ 1.5 整数的唯一分解定理

定义

- 1 一个大于 1 的正整数 p , 如果没有真因子, 则称 p 为 **素数**。
- 2 一个大于 1 的非素数称为 **复合数**, 简称 **合数**。
- 3 若两个整数 a, b 的最大公因子为 1, 则称 a, b 互素。

定理 1.5

设 p 为素数, a, b 为整数, 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

证明:

- 1 假定 $p \nmid a, p \nmid b$, 则必有 $(p, a) = (p, b) = 1$.
- 2 $(p, ab) = ((p, pa), ab) = (p, (pa, ab)) = (p, (p, b)a) = (p, a)$.
- 3 由于 $(p, a) = 1$, 所以 $(p, ab) = 1$, 即 $p \nmid ab$. □

定理 1.6 (唯一分解定理)

任意不为 1 的正整数 n 均可唯一表示为

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k},$$

这里 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 为素数, $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为自然数. 上式称为 n 的标准分解式.

(存在性)

- 1 若 n 为素数, 命题显然成立.
- 2 令 p_1 为 n 的最小正因子, 则 p_1 是素数.
- 3 $n = p_1 n_1$, 再对 n_1 进行讨论.

(唯一性)

1 设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k} = q_1^{b_1} \cdots q_l^{b_l}$.

2 设第一个不同的幂项是 $p_i^{a_i}$ 和 $q_i^{b_i}$.

- 若 $p_i \neq q_i$, 不失一般性, 设置 $p_i < q_i$, 则 p_i 整除式子的左边, 不整除式子的右边, 矛盾。
- $p_i = q_i$ 但 $a_i \neq b_i$, 不失一般性, 设 $a_i < b_i$, 有 $p_i^{b_i}$ 整除式子的右边, 但不整除式子的左边, 矛盾。 □

(大数分解的困难)

当 n 很大时，例如一百多位的十进制数，要将它因子分解，是非常困难的事情。1990 年几百名研究员利用互联网的一千多台计算机，运行六个星期，将 $n = 2^{29} + 1$ 分解成三个素数之积，分别有 7 位，49 位，和 99 位。 n 有 155 位，此成果被列为 1990 年世界十大科技成果之一。

定义 1.3 (多个数的最小公倍数)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是非零整数, m 为正整数, 若

- $a_i \mid m, 1 \leq i \leq n$;
- 对任一正数 u , 若 $a_i \mid u, 1 \leq i \leq n$, 则 $m \mid u$.

则称 m 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最小公倍数, 记为 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

- 显然 $[a_1, a_2, \dots, a_n] = [|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|]$,
- 所以只需对正整数讨论最小公倍数。
- 计算 n 个数的最小公倍数可以转化成计算一系列的两个整数的最小公倍数。

定理 1.7

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个非零整数, 令

$$[a_1, a_2] = m_1, [m_1, a_3] = m_2, \dots, [m_{n-2}, a_n] = m_{n-1},$$

则 $[a_1, a_2, \dots, a_n] = m_{n-1}$.

证明:

1 m_{n-1} 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的公倍数.

2 m_{n-1} 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的任意公倍数的因子. □

定理 1.8

设 $a = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, $b = p_1^{b_1} \cdots p_k^{b_k}$, 其中 p_i 为素数, 则

$$(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdots p_k^{\min(a_k, b_k)}$$

$$[a, b] = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdots p_k^{\max(a_k, b_k)}$$

$$ab = (a, b)[a, b]$$

Example (1.6)

计算 $[2295, 4471]$.

解: $(2295, 4471) = 17, [2295, 4471] = \frac{2295 \times 4471}{17} = 603585$

练习题一

1 设 a, b, c 为正整数, 若 $c|ab$, a 与 c 互素, 则 $c|b$ 。

2 若 $(a, b) = 1$ 且 $a|c, b|c$, 则 $ab|c$ 。

练习题二

3 证明 $6|n(n+1)(2n+1)$, 其中 n 为任意整数。

4 证明: 若 $a^2|b^2$, 则 $a|b$ 。

练习题三

9 利用辗转相除法, 计算 $[2104, 2720]$ 和 $[2104, 2720, 1046]$ 。